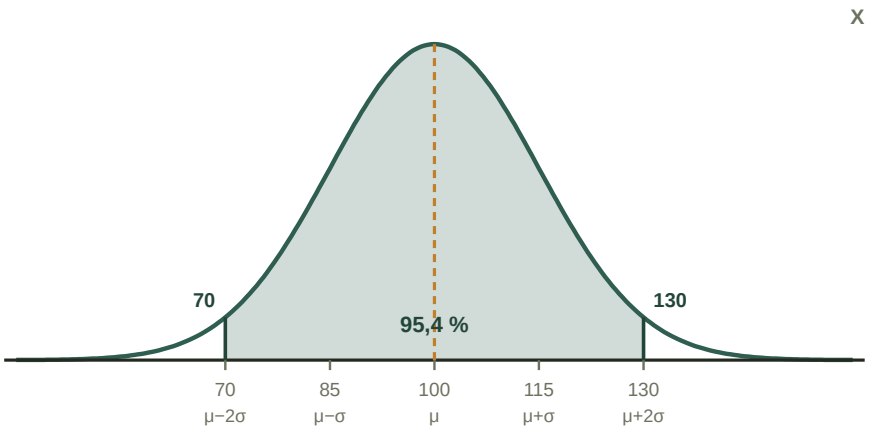
STATISTIEK · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

De normale verdeling en standaardiseren

De klokcurve, de vuistregels erbij, en hoe je waarden uit verschillende verdelingen vergelijkbaar maakt.

1 De klokcurve

De grafiek van een **normale verdeling** is een **symmetrische klokvorm met één top**. Ze heet ook de **gausscurve** of de klokcurve. Je schrijft **X ~ N(μ, σ)**: X is normaal verdeeld met gemiddelde μ en standaardafwijking σ.



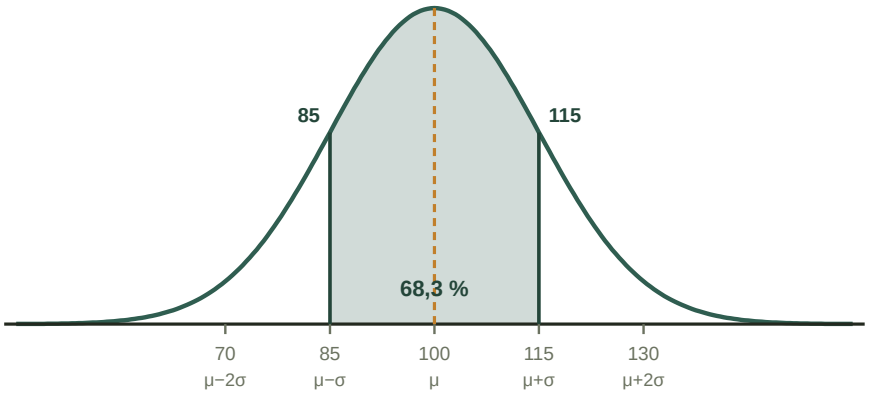
$N(100;15)$. Tussen μ min twee σ en μ plus twee σ ligt ongeveer vijfennegentig procent van de waarden.

Eigenschap	Wat ze betekent
continu	elke waarde in een interval kan voorkomen, ook met cijfers na de komma
oppervlakte onder de hele curve	precies één, want alle kansen samen zijn één
symmetrisch	gemiddelde, mediaan en modus vallen samen
P(X < μ)	$0{,}5$, want de helft ligt links van het gemiddelde
μ groter	de curve schuift naar rechts, de vorm blijft
σ groter	de curve wordt breder en platter
de staarten	ze lopen door en raken de horizontale as nooit

Omdat de verdeling continu is, is $P(X = 180) = 0$: één exacte waarde heeft geen oppervlakte onder de curve. Je vraagt dus altijd naar een stuk: tussen twee waarden, of boven of onder een waarde.

> 💡 **Weetje.** Twee normale verdelingen met hetzelfde gemiddelde maar een andere standaardafwijking hebben **niet** dezelfde top. De oppervlakte onder allebei is één, dus wie breder is, moet lager zijn.

2 De vuistregels



Tussen μ min σ en μ plus σ ligt ongeveer achtenzestig procent van de waarden.

Interval	Ongeveer	Bij $N(100;15)$
μ min σ tot μ plus σ	$68\,\%$	tussen 85 en 115
μ min $2\ \sigma$ tot μ plus $2\ \sigma$	$95\,\%$	tussen 70 en 130
μ min $3\ \sigma$ tot μ plus $3\ \sigma$	$99{,}7\,\%$	tussen 55 en 145

Omdat de curve symmetrisch is, geldt ook: **P(X > μ plus σ) is gelijk aan P(X < μ min σ)**. De twee staarten zijn even groot.

3 Past de normale verdeling wel?

De normale verdeling is een **model**, geen natuurwet. Je moet dus kunnen beoordelen of ze bij je data past, en de fiche zegt hoe: **maak met ICT een grafische voorstelling en bekijk de vorm**.

Data	Past?	Waarom
de lengte van duizend volwassen mannen	ja	gemeten grootheden liggen van nature rond een gemiddelde
een histogram met een lange staart naar rechts	nee	een normale verdeling is symmetrisch
examenscores met twee duidelijke toppen	nee	een normale verdeling heeft één top; hier zitten er waarschijnlijk twee groepen in
het aantal zessen bij tien worpen	nee	dat aantal is discreet, dus binomiaal en niet normaal verdeeld

Dat laatste verschil is belangrijk genoeg om twee keer te lezen. **Tellen geeft een discrete verdeling, meten geeft een continue.** Het aantal zessen tel je; de lengte van een man meet je.

4 Standaardiseren

Een **standaardnormaal** verdeelde kansvariabele krijgt in de bijlage de letter **Z**. De **standaardnormale verdeling** is de normale verdeling met gemiddelde **nul** en standaardafwijking **één**. De bijlage gebruikt daarvoor de letter **Z**, dus Z ~ $N(0;1)$. Daaruit volgt meteen dat P(Z < 0) gelijk is aan $0{,}5$.

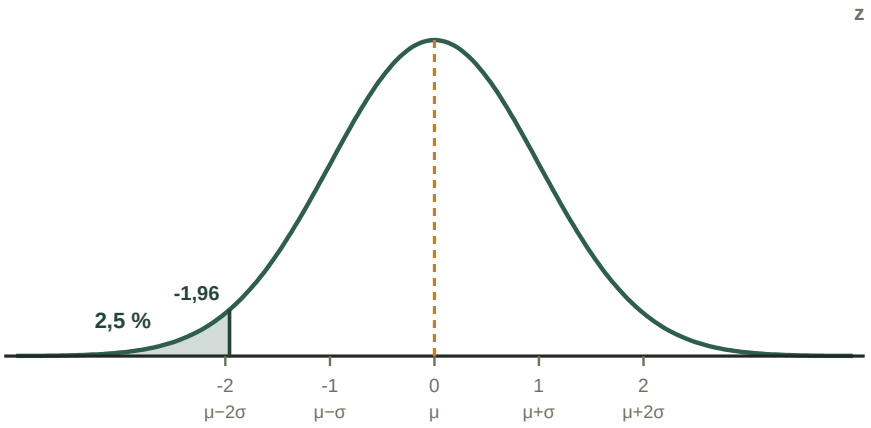
$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Eerst het verschil met het gemiddelde, dan pas delen door de standaardafwijking. Wie σ min X door μ deelt, heeft de drie getallen op de verkeerde plaats gezet.

De uitkomst heet de **gestandaardiseerde waarde** van die **kansvariabele**. Een **z-waarde** zegt hoeveel standaardafwijkingen een waarde van het gemiddelde af ligt. Plus twee betekent twee standaardafwijkingen **boven** het gemiddelde, een **negatieve z-waarde** betekent eronder. Een z-waarde van nul betekent dat de waarde precies op het gemiddelde ligt; dat is iets anders dan een kans van nul.

Verdeling	Waarde X	$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$	Betekenis
$N(70;5)$	80	$(80 - 70) / 5 = 2$	twee σ boven het gemiddelde
$N(50;4)$	42	$(42 - 50) / 4 = -2$	twee σ onder het gemiddelde
$N(500;20)$	540	$(540 - 500) / 20 = 2$	twee σ boven het gemiddelde

Waarom standaardiseren? Om waarden uit verschillende verdelingen met elkaar te kunnen vergelijken, zeker als ze een andere eenheid hebben. Ann haalt zeventig op een toets met μ zestig en σ vijf: haar z-waarde is twee. Bo haalt tachtig op een toets met μ zeventig en σ tien: zijn z-waarde is één. **Ann deed relatief beter**, ook al is haar punt lager.



De grens waaronder twee komma 5 procent valt, ligt bij z ongeveer min $1{,}96$.

Die z van ongeveer **min** $1{,}96$ is er een om te onthouden: een fabrikant die wil dat slechts twee komma 5 procent van de pakken onder het gewicht valt, legt zijn grens daar. Een z-waarde van **drie komma vijf** daarentegen wijst op een uitzonderlijke waarde, mogelijk een uitschieter: minder dan één op duizend ligt zo ver van het gemiddelde.

> 💡 **Weetje.** Standaardiseren verandert de **vorm niet**. Je verschuift en verschaalt de as, meer niet: de klok blijft een klok. Ze wordt dus zeker geen rechthoek.

---

5 Met de kansrekenmachine

Op het examen reken je een kans bij een normale verdeling uit **met een rekenapp**: je kiest de normale verdeling, vult μ en σ in en geeft de grenzen op. Je hoeft dus niet eerst te standaardiseren en in een tabel te zoeken.

Standaardiseren blijft wel nodig om **te vergelijken** en om te snappen wat de rekenapp doet. Bij $N(178;7)$ voor de lengte van Belgische mannen is de kans op een lengte **tussen** 171 **en** 185 het grootst van alle intervallen van die breedte: dat is net μ min σ tot μ plus σ, dus ongeveer achtenzestig procent.

Onthoud dit

- X ~ N(μ, σ): een symmetrische klok met één top, continu, met oppervlakte één eronder.
- Gemiddelde, mediaan en modus vallen samen. P(X < μ) = $0{,}5$.
- Vuistregels: $68\,\%$ binnen één σ, $95\,\%$ binnen twee σ, $99{,}7\,\%$ binnen drie σ.
- Grotere σ = breder en platter; grotere μ = dezelfde curve, naar rechts geschoven.
- $Z = \dfrac{X - \mu}{\sigma}$. Een z-waarde zegt hoeveel standaardafwijkingen je van het gemiddelde af zit.
- Standaardiseren maakt verdelingen met een andere eenheid vergelijkbaar, maar verandert de vorm niet.
- Tellen geeft een discrete verdeling (binomiaal), meten een continue (normaal).